1 第 1 章 条码概述

教材 P1~26

1.1 起源、发展、特点

名解 / 简答

发展里程碑（P1~3）

1949 乔·伍德兰德/贝尼·西尔佛“公牛眼”条码专利 → 1970 美国 UPC → 1973 UCC 建立 UPC 应用系统 → 1974 Intermec 推出 39 码 → 1977 欧洲 EAN（与 UPC-A 兼容）→ 1988 中国物品编码中心成立 → 1991 中国加入 EAN → 2005 GS1。条码被称为“计算机文化”“商品进入国际市场的身份证”。

条码技术特点（P3~5）

简单、采集速度快、采集信息量大、可靠性高、灵活实用、自由度大、设备结构简单/成本低。二维条码优点：信息容量大、编码范围广、保密防伪好、译码可靠性高、修正错误能力强、容易制作且成本低、形状可变。

条码技术研究内容（P6）

条码**编码技术**、条码**生成与印制**、条码**识读**、条码**检测**、条码**应用系统**（编码→载体→识读→应用）。

一维码 vs 二维码（P4~5）

一维码只在一条方向表示信息，信息量有限、依赖数据库；二维码高密度、大容量、可编码图片/指纹等，纠错强（破损 ≤50% 仍可还原），误码率 ≤0.00001%。

1.3 条码体系、符号结构与物品标识

结构 / 名解

物品编码技术体系（P10~12）

物品编码技术体系 = **物品编码标准体系** + **物品标识技术** + **物品编码应用系统**；先给物品编唯一代码，再用条码/RFID 等载体标识、采集、共享。

条码符号结构（P14~16）

一维条码：**左侧空白区（静区）→ 起始符 → 数据符 → 校验符 → 终止符 → 右侧空白区**；EAN/UPC 还有中间分隔符。二维条码：寻像图形、定位图形、数据区、纠错区等。

条码编码理论：用条/空的宽度组合表示数字或字符；一维码靠校验码检错，二维码靠纠错算法（如 PDF417 用所罗门算法）还原局部破损信息（P18~19）。

1.4 条码分类与常见码制

选择 / 简答

分类	内容
按码制	EAN/UPC（零售）、25/交叉25（物流）、39（工业/军用）、库德巴（Codabar，医疗/图书）、93、128（物流/GS1-128）、49、16K、PDF417、QR Code、汉信码等。
按维数	**一维条码**（线性、信息量小、依赖数据库）；**二维条码**（矩阵式/行排式，容量大、可纠错、可离线描述物品）。
按用途/特殊	商品码、物流码、资产码、证件码；金属条码、隐形条码、银色条码等特殊载体条码（第7章）。

符号集与密度（P18~19）：数字符号集（0~9）、字母数字符号集（0~9、A~Z、特殊字符）；码制不同可编码字符不同（25 码仅数字，39 码可字母数字，128 码可全 ASCII）。符号密度=单位长度表示的条码字符数。

1.5~1.7 条码与信息系统、商品条码管理、标准化

简答

条码应用系统（P25~28）

由数据源、采集、传输、处理、应用组成；流程：编码→生成条码→识读→数据入库/查询。条码应用局限：信息量有限、依赖数据库、易污损、需可见/近距离。

商品条码管理（P29~31）

中国物品编码中心统一管理；47 个分支机构；《商品条码管理办法》；厂商申请注册、续展、变更；商品条码是商品全球流通“身份证”。

条码技术与标准化（P31~32）

国际标准（ISO/IEC、GS1）、国家标准（GB 12904 等）、行业标准；标准化是条码全球互通的基础；标准强国/“一带一路”/中国标准走出去。

课后题（P32）：“代码”与“条码”的区别与联系；常用编码方式；一维码特点；一维码与数据库关系；二维码特点与应用举例。

★ 一维码 / 二维码 / RFID 对比

选择 / 简答

技术	信息载体	优点	局限 / 典型应用
一维码	条/空的宽度	成本低、识读快、设备简单	信息量小、依赖数据库；零售 POS、物流箱码
二维码	黑白模块矩阵	容量大、纠错强、可离线描述、防伪	需成像式识读；证卡、追溯、支付、O2O
RFID	电子标签芯片	非接触、批量、可读写、适应恶劣环境	成本较高；物流、资产、生产线、防伪

选型口诀：要便宜、快、只读一个号 → 一维码；要大容量、纠错、防伪 → 二维码；要批量、远距离、可改写 → RFID。

2 第 2 章 GS1 标准体系

教材 P33~58

2.1 GS1 概述、框架与特点

名解 / 简答

GS1 是什么（P33~35）

全球统一标识系统：**编码体系 + 数据载体体系 + 数据共享体系**。前身：1973 UCC（UPC）、1977 EAN；2005 年 EAN International 与 UCC 合并成立 GS1。目标是全球贸易数据可追溯（track/trace/防伪/可信/谱系/退货/下架/召回）。

GS1 标准体系特点（P35~36）

系统性、科学性、全球统一性、可扩展性（教材列 4 点）：完整编码体系、不同对象不同结构、全球事实标准、随信息技术发展不断完善。

2.2 GS1 编码体系：11 类标识代码（P36~42）

结构必考

代码	AI	长度	结构 / 要点	用途
GTIN	01	8/12/13/14	GTIN-13：厂商识别代码 7~10 + 商品项目 5~2 + 校验 1（4 种结构）；GTIN-14 = 包装指示符 + 内含零售代码前 12 位 + 校验	商品/贸易项目
SSCC	00	18	扩展位 1 + 厂商识别代码 7~10 + 系列号 9~6 + 校验 1（4 种结构）	物流单元
GLN	410~417	13	厂商识别代码 7~9 + 位置参考 + 校验 1（3 种结构）	参与方/位置（414 物理位置）
GRAI	8003	14	填充位 0 + 厂商识别代码 7~10 + 资产类型 2~5 + 校验；可加序列号	可回收资产
GIAI	8004	≤30	厂商识别代码 7~10 + 单个资产参考 1~23（字母数字）	单个资产
GSRN	8018	18	厂商识别代码 7~10 + 服务对象代码 2~10 + 校验 1（4 种结构）	服务关系
GDTI / GINC / GSIN / GCN / CPID	253 / 401 / 402 / 255 / 8010	—	GDTI 文档类型标识（可加序列号）；GINC 托运货物；GSIN 装运货物（17 位）；GCN 优惠券；CPID 组件/部件	单据/托运/装运/券/零部件

AI + 附加属性（P40）： AI 由 2~4 位数字组成，表示数据含义与格式，如 11 生产日期 + YYMMDD；人读用括号，条码内连续。附加属性不能脱离标识代码独立存在。

2.3~2.4 数据载体与数据共享

选择 / 名解

数据载体体系（P44~50）

条码：EAN/UPC、ITF-14、GS1-128、GS1 DataBar、GS1 DataMatrix；RFID：非接触、可读写、批量识别、适应恶劣环境，但成本较高。

数据共享体系（P50~55）

EDI 电子数据交换（订单/发票/发货通知，UN/EDIFACT、EANCOM）；**XML**（GS1 XML 消息）；**GDSN**（全球数据同步网络，数据池同步主数据）；**EPCIS**（EPC 信息服务，记录供应链事件 what/where/when/why）。

中国物品编码中心（P56~57）： 1988 年成立，1991 年加入 EAN，负责全国商品条码/物品编码/EPC 与自动识别技术管理；47 个分支机构；推动汉信码成为国际标准。

★ GS1 标准体系一句话框架

背这三层

编码体系
给对象编号
GTIN / SSCC / GLN…

→

数据载体
把编号变成可扫描符号
EAN/UPC / ITF-14 / GS1-128 / RFID

→

数据共享
让供应链伙伴交换数据
EDI / XML / GDSN / EPCIS

应用领域： 零售、制造、物流、电子商务、移动商务、电子政务、医疗卫生、产品质量追溯、图书音像等。

3 第 3 章 编码技术

教材 P59~70

3.1~3.4 代码、编码、设计原则与方法

名解 / 简答

代码与编码（P59~62）

代码：用数字、字母或符号表示事物/概念的符号。**作用**：标识、分类、排序、统计、检索、沟通，便于计算机处理。**编码**：给对象赋予代码的过程；要选择对象、确定分类方法、设计代码结构、校验。

代码设计原则（P62~63）

唯一性、合理性、可扩充性、简明性、适用性、规范性（教材表述；GB/T 7027 还提科学性、系统性、可扩延性、兼容性、综合实用性）。

分类方法（P63~65）

线分类法：层级/树状，大类—中类—小类（行政区划代码）。**面分类法**：按多个“面”（属性）组合（服装按性别/年龄/款式）。两者结合为混合分类法。

代码种类（P65~66）

顺序码（递增，简单不便分类）、**层次码/区间码**（分段表层级）、**矩阵码**（行列坐标）、**特征组合码**（各面组合）、**复合码**（两种以上组合）。

3.5 代码的校验：教材用“余数”作校验位

计算题 · 与商品条码不同

五步法（P65~66）

① 每一位 C_i 定权数 P_i（算术级数、几何级数或质数）；② 求加权和 $S=\Sigma C_iP_i$；③ 确定模数 M；④ 求余数 R=S mod M；⑤ **校验位 = R（余数本身）**，不是 M−R。

教材例（P66）

原码 32456，权数 7,6,5,4,3：S = 3×7+2×6+4×5+5×4+6×3 = **91**；M=11；R=91 mod 11=**3**；校验位=**3** → 324563。

必考区别：商品条码校验位 C = (10 − S mod 10) mod 10；**教材“代码校验”C = S mod M**。余数为 10 时按教材规定处理（常见用 X）。

3.6 我国物品编码标准体系（P66~70）

简答 / 图示

物品基础编码系统

包括物品分类编码、物品基准名编码、物品属性编码、物品标识编码（产品/商品/批次/单品/仓储运输资产编码等），是“底座”。

物品应用编码系统

在基础编码之上：商品流通与公共服务编码（商品条码、EPC、电子商务、物联网统一标识、物流供应链、质量诚信/追溯等）；其他行业/区域/企业应用编码应以基础编码系统为映射基准。

物品编码体系图（P69 图3-3）：物品基础编码系统 → 物品应用编码系统（商品流通与公共服务、其他应用）；答题可按“基础层 + 应用层”两层写。

课后题（P70）：代码的作用；常用编码方法；调研学校常用编码（分类方法/编码规则/好处/数据库作用）。

★ 代码设计步骤 + 编码方法对比

简答模板

设计步骤

① 确定编码对象与用途；② 选择分类方法（线/面/混合）；③ 设计代码结构（位数、分段、含义）；④ 确定校验方法；⑤ 制定编码规则与维护制度。

方法对比

线分类：层级清楚、容量有限、适合稳定分类；**面分类**：组合灵活、易扩充、适合多属性对象；**混合分类**：先面后线/先线后面。

代码校验再练一题：原码 2468，权数 5,4,3,2，M=7 → S=2×5+4×4+6×3+8×2=60；60 mod 7=4；校验位=4 → 24684。

4 第 4 章 零售商品条码应用（上）

教材 P71~91 · 编码与 EAN/UPC

4.1 术语、编制原则、代码结构

名解 / 简答

关键术语（P73）

零售商品：零售业中按预先定义特征定价/订购/结算的产品或服务。**零售商品代码**：标识商品身份的唯一代码，全球唯一。**前缀码**：前 2 或 3 位，由 GS1 分配。

编制原则（P73）

唯一性（相同商品同码、不同商品不同码）

无含义性（商品项目代码不表示特定信息）

稳定性（基本特征不变则代码不变）

三种代码结构（P73~74）

13 位（EAN-13）

12 位（UPC-A）

8 位（EAN-8）

分别适应不同情形。

码制	结构	适用 / 注意
EAN-13（4 种结构）	**厂商识别代码 7~10 位** + **商品项目代码 5~2 位** + 校验码 1 位；厂商识别代码前 3 位为前缀码，中国 **690~699**	我国零售商品最常用；不同企业按规模选 7/8/9/10 位厂商代码
UPC-A（12 位）	系统码 1 + 厂商代码 5 + 商品代码 5 + 校验 1	北美零售；等于前置码为 0 的 EAN-13
EAN-8（8 位）	前缀码 + 商品项目代码 + 校验码 1	小包装；不是压缩码

例题： EAN-13 数据位 `692900013579` 的校验码：从右往左偶数位求和×3 + 奇数位求和 = (9+9+0+1+5+9)×3 + (6+2+0+0+3+7) = 99+18 = 117 → 10−7 = **3** → `6929000135793`。

4.2 EAN-13 / EAN-8 / UPC-A 的条码表示

结构 / 图示题

EAN-13 符号（P76~84）

95 个模块：左空白区 + 起始符 101 + 左侧 6 位（A/B 子集，奇偶由首位决定）+ 中间分隔符 01010 + 右侧 6 位（C 子集）+ 终止符 101 + 右空白区。左侧空白 ≥11X，右侧 ≥7X；放大系数 0.80~2.00。

EAN-8 符号（P102~103）

67 个模块：起始符 101 + 左侧 4 位（A 子集）+ 中间分隔符 01010 + 右侧 4 位（C 子集）+ 终止符 101；左右空白区各 7 个模块；用于小包装。

UPC-A 符号（P104~105）

与 EAN-13 同为 **95 个模块**，左右空白区各 9 个模块；二进制表示同前置码为 0 的 EAN-13；系统码 0/1 常规零售。

EAN-13 首位与左侧奇偶： 首位不直接画成条空，而用左 6 位的 A/B（奇/偶）排列表示；右侧固定 C 子集。0→AAAAAA，1→AABABB……（详见速查卡）。

★ EAN-13 的 4 种代码结构 + 符号组成

表4-1 / 图4-6

结构	厂商识别代码	商品项目代码	校验码	说明
结构一	7 位	5 位	1 位	小企业常用
结构二	8 位	4 位	1 位	—
结构三	9 位	3 位	1 位	—
结构四	10 位	2 位	1 位	厂商代码最长、商品项目代码最短

左空白区 ≥11X → 起始符 101 → 左 6 位 A/B 子集 → 中间分隔符 01010 → 右 6 位 C 子集 → 终止符 101 → 右空白区 ≥7X

EAN-13 校验： 从左往右数，奇数位（第1、3、…、11位）求和，偶数位求和×3，两者相加取个位，10 减个位；校验位不参与。也可从右往左按 3、1 交替，结果相同。

5 第 4 章 零售商品条码应用（下）

教材 P87~107 · 变量贸易 / 特殊编码 / 放置 / POS

4.3 变量贸易项目代码（店内条码）

计算 / 结构

基本概念（P87~88）

店内条码：前缀码为 **20~24** 的商品条码，用于商店自行加工店内销售的商品和变量零售商品。**8 位店内条码前缀为 2。变量零售商品**：无法预先确定销售单元，按基本计量单位计价销售的商品。

条码选择（P91）

13 位代码 → EAN-13 条码；8 位代码 → EAN-8 条码。由商店自行编制，不进全国商品数据库。

类型	结构（P88~91 表4-11/4-12/4-19）	说明
13 位•不含价格	前缀 $X_{13}X_{12}$（20~24）+ 商品项目代码 X_{11}~X_2（10 位，商店自编）+ 校验 X_1	校验同 EAN-13
13 位•含价格	前缀 + **商品种类代码 4~6 位** + **价格/度量值代码 4~5 位**（结构三/四多 1 位价格/度量值校验码）+ 校验 1	表4-12 共 4 种结构
8 位	前缀 2 + 商品项目代码 6 位（商店自编）+ 校验 1	校验同 EAN-8

价格校验码（P88~90）： 4 位价格码加权因子 2−、2−、3、5−，求加权积→求和→×3 取个位；5 位价格码加权因子 5+、2−、5−、5+、2−，求和→用≥和的最小 10 倍数减和→查表得校验码（表4-13~4-18）。

4.4 特殊情况下的编码

简答 / 案例

产品变体 / 组合包装

产品变体：颜色、规格、包装等不同 → 不同商品项目代码（不同 GTIN）。

组合包装：多个单品组合 → 分配新 GTIN；也可用 AI(02) 内容物 GTIN + AI(30) 数量。

促销品 / 重新启用

促销品：临时组合/赠品 → 临时 GTIN，促销结束不复用。

重新启用：停用后按规定间隔才可复用，不能随意。

4.5~4.6 符号放置与零售端 POS 应用

简答

条码符号放置（P96~100）

印在包装**主显示面**平整处；避开接缝、封口、折边、弯曲、透明/反光区域；保证左右空白区；条高方向与扫描方向匹配；曲面/小包装选 EAN-8 等短码；遵循 GB 12904 与教材图示。

零售端 POS（P100~107）

POS 功能：收银结算、价格查询、库存扣减、销售报表、会员/促销；单品管理：条码为索引关联“单品—价格—库存—供应商”；支撑连锁经营、补货、质量追溯、经营分析。

补充：UPC-E 是 UPC-A 的消零压缩（系统码 0/1，8 位 = 1+6+1，校验码抄 UPC-A）；本科书 4.2 只列 EAN-13/EAN-8/UPC-A，若老师补充了 UPC-E，用速查卡/练习器那套规则。

课后题（P107）： 商品标识代码/条码符号；690/692 含义；EAN-13 结构选择原则；印制注意；校验码计算。

★ 价格校验码算例（4 位 / 5 位）

教材 P88~91 表4-13~4-18

位数	加权因子（从左到右）	计算步骤	例
4 位价格码	2−、2−、3、5−	查表得各加权积 → 求和 → ×3 → 取个位	2875：加权积 4,5,1,3 → 和13 → ×3=39 → 校验 **9**
5 位价格码	5+、2−、5−、5+、2−	查表得加权积 → 求和 → 用≥和的最小 10 倍数减和 → 查表得校验码	14685：加权积 5,8,7,4,9 → 和33 → 40−33=7 → 查表对应 **6**

8 位店内条码示例： 2 123456 7 = 前缀 2 + 商品项目代码 6 位（商店自编）+ 校验 1；校验同 EAN-8。13 位店内条码前缀 20~24。

6 第 5 章 储运包装条码应用

教材 P108~124

5.1 术语与 14 位代码结构

名解 / 计算

关键术语（P109）

储运包装商品：由一个或若干个零售商品组成的用于订货、批发、配送及仓储等活动的包装商品。

定量储运包装商品：由定量零售商品组成、规格稳定的储运包装商品。

变量储运包装商品：由变量零售商品组成的储运包装商品。

14 位代码结构（P109~110）

包装指示符 1 位 + 内部所含零售商品代码前 12 位 + 校验码 1 位。

包装指示符：**1~8 定量储运包装商品，9 变量储运包装商品。**

13 位储运包装代码与 13 位零售代码结构相同。

14 位代码校验（P110 表5-2）：自右向左编号（校验码为 1 号）；偶数位求和 ×3；奇数位求和；相加；10 减个位（个位 0 则校验位 0）。例 `0690123456789C`：偶数位和×3 + 奇数位和 = 102+26=128 → 10−8=**2** → `06901234567892`。

5.2~5.3 编码方案与条码选择

简答 / 选择

单个包装的非零售商品

独立包装但不经 POS 结算（冰箱、洗衣机等）：可用 GTIN-13 或 GTIN-14。

多个相同/不同包装等级

多个相同零售商品组成不同包装等级：用 GTIN-14（在原 GTIN-13 去校验前加包装指示符，重算校验）。不同零售商品标准组合：用与各单品都不同的新 13 位代码。

变量非零售商品

按基本计量单位计价、数量随机（如待分割猪肉）：用 **GTIN-14，包装指示符 9**；可配 AI(310n) 重量。

条码选择：13 位 → EAN-13；14 位 → ITF-14；需要附加信息（批号/日期/数量等）→ GS1-128（教材称 EAN-128）。

5.4 ITF-14、25 码、交叉 25 码

特点 / 选择

25 码

每个字符用 5 个单元（条/空）表示，其中 **2 个宽单元**；只能表示数字；密度较低。

交叉 25 码

两位数字“交叉”编码：奇数位用条、偶数位用空，密度高；只能数字；ITF-14 是其典型应用。

ITF-14 特点（P112~114）

14 位、交叉 25 条码；印刷需加**保护条（bearer bar）**；对瓦楞纸箱印刷误差容忍度高；适合直接印在纸箱上。

放置与仓库应用（P118~124）：箱码印在包装箱指定面/相邻面，避开接缝和封箱带，留足空白区；仓库作业：订货→收货→入库→摆货→补货→盘点→出库，条码采集实现实时库存、先进先出、批次追溯。

课后题（P124）：14 位代码包装指示符含义；何时选 13/14/128 位编码；ITF-14 特点与场合；储运条码印制位置与包装物关系。

★ 14 位代码示例 + ITF-14 要点

计算 / 选择

例：0690123456789C

自右编号，偶数位和 = 9+7+5+3+1+9=34，×3=102；奇数位和 = 8+6+4+2+0+6=26；合计 128；10−8=2 → C=**2**，代码 `06901234567892`。

ITF-14 关键点

交叉 25 条码，14 位数字；必须有**保护条（bearer bar）**；适合瓦楞纸箱直接印刷；放大系数/尺寸按 GB/T 16830；通常印在箱的指定面。

包装指示符：1~8 用于定量储运包装（不同包装级别可分配不同指示符）；9 用于变量储运包装（如按重量计价的整箱商品）。指示符不是校验位。

7 第 6 章 物流单元条码应用

教材 P125~192

6.1 物流单元与单元化技术

名解 / 简答

物流单元（P125）

在供应链过程中为运输、仓储、配送等建立的包装单元；为便于运输和仓储而建立的任何组合包装单元（一箱不同颜色/尺寸的服装、一个含 40 箱饮料的托盘等），需对其进行个体跟踪与管理。

单元化技术（P126~128）

把单件/散装物品组合成尺寸规格相同、重量相近的标准“单元”，再组合成更大集装单元；三大类：**集装箱系列、托盘系列、周转箱系列。**优点：装卸合理化、缩短装卸时间、降低劳动强度、提高效率、便于机械化。

6.2~6.4 SSCC、附加信息 AI、GLN

结构 / 计算

SSCC-18（P129~130）

扩展位 1 位 + 厂商识别代码 7~10 位 + 系列号 9~6 位 + 校验码 1 位，共 18 位，4 种结构；用 **AI(00)** 表示；扩展位 0~9，由厂商分配，可区分不同生产厂/车间。

附加信息代码（P130~136）

由 **AI + 编码数据**组成，需与 SSCC 一起处理。常用 AI：`02` 物流单元内贸易项目 GTIN、`33nn/34nn/35nn/36nn` 物流量度、`401` 托运代码、`402` 装运标识、`403` 路径代码、`410` 交货地 GLN、`413` 最终目的地 GLN、`420/421` 邮政编码。

GLN（P136~137）： 13 位 = 厂商识别代码 7~9 + 位置参考 + 校验；用 AI 410~417 表示参与方/位置，**414 = 物理位置**；用于物流起点、目的地、发货人、收货人等。

6.5~6.6 GS1-128 符号结构与物流标签

结构 / 标签

GS1-128（P138~160）

基于 Code 128，是 GS1 标准体系物流单元的强制性数据载体。符号结构（左→右）：**左侧空白区 + 双字符起始符（Start A/B/C + FNC1）+ 数据字符（AI+数据）+ 校验符 + 终止符 + 右侧空白区。**字符集 A/B/C；固定长度 AI 后直接接数据，可变长度 AI 后用 FNC1 分隔。

物流标签（P186~190）

物流标签将若干信息段组合：承运人信息、客户信息、物流单元编码（SSCC）、附加信息（GTIN、批号、日期、数量等）；一般含 GS1-128 条码；标签尺寸/格式/技术要求按 GB/T 18127 与教材；条码符号应位于标签最下端，人读字符高度 ≥3mm。

标签放置（P190~192）： 物流单元直立面放置；推荐两个相同标签放在相邻两面；托盘包装条码下边缘宜在底部以上 **400~800 mm**，距直立边 ≥**50 mm**；箱包装条码下边缘宜在底部以上 **32 mm**，距边 ≥**19 mm**；新标签不能覆盖已有 EAN-13/UPC-A/ITF-14/GS1-128 条码。

课后题（P192）： 物流单元化含义/作用；物流单元编码规则；常用 AI；物流标签信息组合举例。

★ SSCC 的 4 种结构 + 标签信息

表6-1 / 6.7

结构	扩展位	厂商识别代码	系列号	校验码
结构一	1 位	7 位	9 位	1 位
结构二	1 位	8 位	8 位	1 位
结构三	1 位	9 位	7 位	1 位
结构四	1 位	10 位	6 位	1 位

物流标签常见信息：发货人/收货人名称地址、承运人信息、SSCC（AI 00）、GTIN（AI 01/02）、批号（AI 10）、日期（AI 11/13/15/17）、数量（AI 30/37）、重量（AI 310n）等；条码符号放在标签下部，人读字符高度 ≥3mm。

8 第 1~6 章 计算专题 + 对比表 + 开卷索引

考前 10 分钟看这页

计算 四类计算，别混公式

必考

类型	公式 / 权重	例子
商品条码校验码（EAN/UPC/ITF-14/SSCC）	从最右数据位开始权重 **3、1、3、1…**；C = (10 − (Σ mod 10)) mod 10；校验位不参与	EAN-13 数据 692900013579 → Sum 117 → 个位 7 → 10−7 = **3**
代码校验（第3章）	每位定权数（算术/几何/质数）→ $S=\Sigma C_iP_i$ → R=S mod M → **校验位=R**	32456，权 7,6,5,4,3，M=11 → S=91，R=**3** → 324563
14 位代码校验	自右编号（校验=1号）；偶数位和×3 + 奇数位和；10−个位（0→0）	0690123456789 → 102+26=128 → **2** → 06901234567892
价格/度量值校验码	4 位价格：加权积→和→×3 取个位；5 位价格：加权积→和→≥和最小 10 倍数减和→查表	价格 2875 → 4+5+1+3=13×3=39 → 校验 **9**（P90 例）

易错：商品条码是“10 减个位”；代码校验是“余数本身”；14 位代码数位数自右向左；UPC-E 校验码不是对 8 位自算，是抄 UPC-A。

对比 零售/储运/物流三类码一眼分清

选择 / 简答

码制	位数	结构	用途 / 关键点
EAN-13	13	厂商识别代码 7~10 + 商品项目代码 5~2 + 校验 1	零售单品；中国 690~699；95 模块
UPC-A	12	系统码 1 + 厂商 5 + 商品 5 + 校验 1	北美零售；= EAN-13 首位 0；95 模块
EAN-8	8	前缀 + 商品项目代码 + 校验 1	小包装；67 模块；不是压缩码
UPC-E	8	系统码 1 + 压缩数据 6 + 校验 1	UPC-A 消零压缩；校验抄 UPC-A（补充）
GTIN-14/ITF-14	14	包装指示符 1 + 内含零售代码前 12 位 + 校验 1	箱/包装单元；指示符 1~8 定量、9 变量；交叉 25 + 保护条
SSCC-18	18	扩展位 1 + 厂商识别代码 7~10 + 系列号 9~6 + 校验 1	物流单元；AI(00)；GS1-128 载体

索引 开卷翻书索引（书上页码）

扫描 PDF 页码 = 书上页码 + 18

关键词	页码	关键词	页码	关键词	页码
条码起源/特点/分类	P1~24	**条码与信息系统**	P25~28	**商品条码管理/标准化**	P29~32
GS1/11类代码	P33~42	**数据载体/共享**	P44~55	**中国物品编码中心**	P56~57
代码设计/校验	P59~66	**物品编码标准体系**	P66~70	**零售编码/EAN/UPC**	P71~105
变量贸易/特殊编码	P87~96	**放置/POS**	P96~107	**储运包装/ITF-14**	P108~124
物流单元/SSCC	P125~137	**GS1-128/标签**	P138~192	**第7~11章**	P193~372

★ 答题模板 + 高频易错

开卷直接套

简答/名解模板

① 定义（是什么）；② 组成/结构（由哪几部分）；③ 特点/作用（解决什么问题）；④ 举例（零售/物流/制造）。

案例题模板

① 场景与问题；② 选用的编码/条码（GTIN/SSCC/GS1-128/EAN-13）；③ 采集与系统（扫描/PLC/MES/ERP）；④ 效果（追溯、防错、效率）。

易错清单：① 校验位算进求和；② 代码校验用“10−余数”（错，应为余数本身）；③ GTIN-14 包装指示符当校验位；④ SSCC 的 AI 00 当数据；⑤ EAN-13 厂商代码位数写死 7 位（教材为 7~10，4 种结构）；⑥ 变量贸易项目误写成 UPC-A NS2/4（教材用店内条码 20~24 + EAN-13/EAN-8）。

条码设计与应用 · 开卷考试随身卡

EAN / UPC / GS1：差异 • 校验码 • 消零压缩

先看关系，再背口诀，最后对表算。配合 **trainer.html** 每天练 20 分钟，考场上只查低频表。

A4 × 2
双面打印
建议塑封

1 先理清关系：GS1 是“体系”，EAN / UPC 是“码制”

概念题必考

GS1（全球统一标识系统）

2005 年由 **EAN International** 与 **UCC** 合并成立。它是标准**体系**，不是某一种条码：
① 编码体系（GTIN / SSCC / GLN…）
② 数据载体（EAN/UPC、ITF-14、GS1-128、DataBar、二维码）
③ 数据交换（EDI / GDSN / EPCIS）

EAN / UPC（零售码制）

是 GS1 体系里的**零售商品符号族**：EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E。分别对应 GTIN-13、GTIN-8、GTIN-12（UPC-E 只是 GTIN-12 的压缩表示）。
EAN 1977 年欧洲起家；**UPC** 1973 年美国起家。

三句话记住

- EAN-13 **首位为 0** 时就是 UPC-A（GTIN-12）；UPC-A = EAN-13 去掉首位 0。
- UPC-E 是 UPC-A 的**消零压缩**码，校验码沿用压缩前的。
- EAN-8 是**独立短码**，不是 EAN-13 的压缩码。

对比项	EAN-13	UPC-A	EAN-8	UPC-E
总位数	13 位	12 位	8 位	8 位
数字结构	厂商识别代码 7~10 位（含前缀码）+ 商品项目代码 5~2 位 + 校验码 1 位（4 种结构）	系统码 1 位 + 厂商代码 5 位 + 商品代码 5 位 + 校验码 1 位	前缀码 + 商品项目代码 + 校验码 1 位（编码中心分配）	系统码 1 位 + 压缩数据 6 位 + 校验码 1 位
校验码	模 10 计算	模 10 计算	模 10 计算	**= 压缩前 UPC-A 的校验码**（不是对 8 位自算）
符号模块数	95	95	67	51
典型地区 / 用途	全球零售；中国 **690~699**	北美零售；系统码 0/1 常规、2 称重、3 药品、4 店内、5 券	小包装零售（国际短码）	北美小包装（口香糖、唇膏等）
与 GTIN 关系	GTIN-13	GTIN-12	GTIN-8	压缩表示的 GTIN-12
是否消零压缩	否	否（但可被压缩）	**否**（独立短码）	**是**（UPC-A → UPC-E）

2 校验码：一个公式打天下（EAN / UPC / ITF / SSCC 通用）

必考 · 送分题

$$C = (10 - (\Sigma\ d_i \cdot w_i \bmod 10)) \bmod 10$$

1. 从**最右边**的数据位开始，权重 **3、1、3、1…** 交替；**校验位本身不参加计算。**
2. 各位数字 × 权重后全部相加，得 S。
3. 取 S 的个位，用 10 去减；差为 10 时写 **0**。

口诀：**右起三一，乘加求和，十减个位，零就是零。**

码制	数据位数	最左数据位权重	最右数据位权重
EAN-13	12（偶数）	1	3
UPC-A	11（奇数）	3	3
EAN-8	7（奇数）	3	3
ITF-14 / SSCC-18	13 / 17（奇数）	3	3

记法：`数据位个数为偶数 → 最左 ×1；为奇数 → 最左 ×3`；**最右永远是 ×3**，从右往左不会错。**UPC-E 不要直接算**：先展开成 UPC-A 再算（见第 5 块）。

码制	数据位（不含校验）	Σ	个位	校验码	完整码
EAN-13	690123456789	128	8	**2**	6901234567892
UPC-A	03600029145	58	8	**2**	036000291452
EAN-8	9638507	86	6	**4**	96385074
ITF-14	1001234500001	33	3	**7**	10012345000017
SSCC-18	10614141123456789	143	3	**7**	106141411234567897

EAN-13 验算： 6×1 + 9×3 + 0×1 + 1×3 + 2×1 + 3×3 + 4×1 + 5×3 + 6×1 + 7×3 + 8×1 + 9×3
= 6+27+0+3+2+9+4+15+6+21+8+27 = **128** → 128 mod 10 = 8 → 10−8 = **2**

三个小坑： ① 个位是 0 时校验码写 **0**，不要写 10；② EAN-13 首位是 0 的码等价于 UPC-A，校验码相同；③ 校验位永远不参加 Σ。

判断题：**去掉末位**代入算一遍，与末位比对；也可反向相乘复核。

3 符号结构速记：模块数 • 空白区 • EAN-13 首位怎么藏进去

结构题 / 判断题

码制	模块数	拆解（起始 + 数据 + 中间 + 数据 + 终止）
EAN-13	95	3(101) + 42 + 5(01010) + 42 + 3(101)
UPC-A	95	与 EAN-13 同构；左 6 位全用 A 码（奇），首位不编码进条空
EAN-8	67	3(101) + 28 + 5(01010) + 28 + 3(101)
UPC-E	51	3(101) + 42 + 6(010101)，无中间分隔符

尺寸/颜色： EAN-13 100% 名义尺寸约 **37.29 × 25.93 mm**（含空白区），放大系数 0.80~2.00；左空白 ≥ **11X**、右 ≥ **7X**。条深底浅，**红、橙不能作条色**（红光扫描器读不出）。

0 AAAAAA	**1** AABABB	**2** AABBAB	**3** AABBBA	**4** ABAABB
5 ABBAAB	**6** ABBBAA	**7** ABABAB	**8** ABABBA	**9** ABBABA

上表：首位数字 → 左侧 6 位的奇偶模式。A = 奇（L 码），B = 偶（G 码）：EAN-13 的**第 1 位不直接印成条空**，而是用左边 6 位的奇偶排列来“隐含”表达；右边 6 位固定用 R 码。
UPC-A 与 EAN-13 符号的唯一结构差别： UPC-A 左 6 位全 A、没有首位奇偶编码，系统码另印在符号外；所以 UPC-A 符号 = 首位为 0 的 EAN-13 符号。

4 开卷简答题模板：按采分点往里套

对比题 / 表述题

“EAN / UPC / GS1 异同” ① **定位：** GS1 是标准体系，EAN / UPC 是体系内零售码制。② **位数：** 13 / 12 / 8 / 8 位。③ **转换：** UPC-A = EAN-13 首位 0；UPC-E 压缩 UPC-A；EAN-8 独立短码。④ **现状：** 2005 年统一归 GS1 → GTIN-13 / 12 / 8。

“校验码 / 压缩怎么算” ① **公式：** C = (10 − Σ mod 10) mod 10，校验位不参与，右起 3、1 交替。② **过程：** 加权和 → 取个位 → 10 减（个位 0 写 0）。③ **压缩：** 系统码 0/1 → 零结构选规则 → 6 位数据 + **抄 UPC-A 校验码。**

5 UPC-E 消零压缩：4 条规则 + 反向展开（大题主战场）

计算 + 判断 + 转换

原理：UPC-A 12 位 → UPC-E 8 位，靠“厂商代码尾部的零 + 商品代码开头的零”**净省 4 位**（消去 4~5 个零，必要时用标记位补 1 位），用 6 位数据 + 1 个“标记位”表示；**校验码照抄压缩前 UPC-A 的。**前提：UPC-A 系统码只能是 **0 或 1。**
别数错：“6 位”指中间的压缩数据；**整个 UPC-E 是 8 位**（1 系统码 + 6 数据 + 1 校验）。

标记位（数据第 6 位）	压缩条件（UPC-A 中零的分布）	UPC-E 的 6 位数据	完整例子
0 / 1 / 2	厂商代码 $M_3M_4M_5$ = **000/100/200**（第 4、5 位为 00，第 3 位为 0~2），商品代码前 2 位为 **00**（商品 ≤ 00999）	M_1M_2 $P_3P_4P_5$ **M_3**	0-42100-00526-4 → **04252614**
3	厂商代码末 2 位为 **00**，且第 3 位为 3~9；商品代码前 3 位为 **000**（商品 ≤ 00099）	$M_1M_2M_3$ P_4P_5 **3**	0-12300-00045-1 → **01234531**
4	厂商代码末 1 位为 **0**（第 4 位非 0）；商品代码前 4 位为 **0000**（商品 ≤ 00009）	$M_1M_2M_3M_4$ P_5 **4**	0-12340-00005-3 → **01234543**
5~9	厂商代码末位**非 0**；商品代码为 **00005~00009**	$M_1M_2M_3M_4M_5$ **P_5**	0-12345-00006-5 → **01234565**

判断顺序：按 0/1/2 → 3 → 4 → 5~9 依次对号；都不符合就**不能压缩**（如 `036000291452` 只能保留 UPC-A）。

UPC-E 数据 $X_1…X_6$ 的第 6 位（标记）	展开后厂商代码（5 位）	商品代码（5 位）
0 / 1 / 2	X_1 X_2 X_6 0 0	0 0 X_3 X_4 X_5
3	X_1 X_2 X_3 0 0	0 0 0 X_4 X_5
4	X_1 X_2 X_3 X_4 0	0 0 0 0 X_5
5~9	X_1 X_2 X_3 X_4 X_5	0 0 0 0 X_6

系统码照抄（只能是 0/1），**校验码不变**（就是 UPC-A 的校验码）。

反向展开例：UPC-E `04252614`
数据 `425261` → 标记位 = `1` → 厂商 = `4 2 1 00` = `42100`，商品 = `00 5 2 6` = `00526`
→ UPC-A 数据 `0 42100 00526`，加校验得 `042100005264`
验算 Σ = `0×3+4×1+2×3+1×1+0+0+0+0+5×3+2×1+6×3` = 46 → 校验 **4** ✓（与 UPC-E 末位 4 相同）

陷阱 ①：校验码不能对 8 位自算
UPC-E `04252614`：若把 `0425261` 当普通 8 位码算，校验码是 **0**；实际是 **4。**正确做法：**先展开成 UPC-A 再算/抄。**

陷阱 ②：不是所有 UPC-A 都能压缩
零的分布必须正好匹配某条规则（净减 4 位）。系统码不是 0/1、或零的位置不对（如 036000291452），**只能保留 UPC-A。**

陷阱 ③：标记位不是额外字段
标记位就是 6 位数据的**第 6 位**，展开时它回到厂商代码里；**EAN-8 不是压缩码**，不能把 EAN-13 压成 EAN-8。

6 GTIN 家族与载体选择：同一个商品，不同包装用不同码

选择/简答题

标识代码	位数	最常用载体	典型对象
GTIN-8	8	EAN-8	小包装零售单品
GTIN-12	12	UPC-A（UPC-E 压缩）	北美零售单品
GTIN-13	13	EAN-13	全球零售单品（中国）
GTIN-14	14	ITF-14	箱 / 包装单元
SSCC-18	18	GS1-128（AI 00）	物流单元（托盘等）

GS1-128 常用 AI	含义	GS1-128 常用 AI	含义
00	SSCC（18 位）	11	生产日期 YYMMDD
01	GTIN（14 位）	15	保质期（最佳食用）
10	批号	17	有效期
21	序列号	310n	净重（kg，n 为小数位）
30	数量	240/241	附加产品标识 / 客户料号

互转：GTIN-13 = **0** + GTIN-12（UPC-A）；GTIN-14 = 包装指示符 + GTIN-13 **去掉校验位后的 12 位** + 重算校验（**指示符为 0 时校验码与 GTIN-13 相同**）。
ITF-14：14 位，校验算法与 EAN 相同；印刷需加**保护条（bearer bar）**，常用于瓦楞纸箱。

载体选择：零售单品 → EAN-13 / UPC-A（小包装 EAN-8 / UPC-E）；箱 → ITF-14；物流与追溯 → GS1-128（Code 128 + 括号 AI + FNC1）；生鲜散装/优惠券 → GS1 DataBar；高密度/扫码营销 → GS1 DataMatrix / QR。
示例：`(01)06901234567892(17)261231(10)AB-123`

7 开卷考作战：易错清单 + 5 步流程

考前 10 分钟看这一块

高频易错 10 条

1. 校验位**不参加** Σ。
2. 权重从**最右数据位 ×3** 起，向左 3、1 交替。
3. 个位为 0 → 校验码 **0。**
4. EAN-13 首位 0 = UPC-A，校验码相同。
5. UPC-E 校验码**抄 UPC-A**，不能自算。
6. UPC-A → UPC-E 需系统码 0/1。
7. EAN-8 是独立短码，**不是**压缩码。
8. GTIN-14 的指示符**不是**校验位。
9. SSCC-18 的“00”是 AI，不是数据。
10. ITF-14 校验与 EAN **同算法。**

计算/压缩题的 5 步流程

1. **数位数、定码制**：13/12/8/14/18 位分别是什么。
2. **划掉校验位**，从右往左标 3、1、3、1…
3. **列乘法表**求和，取个位，10 减，得校验码；必要时用“完整码反代”检查。
4. **压缩题**：先圈出厂商/商品代码里的连续零，对 4 条规则选标记位；写出 6 位数据。
5. **反查**：把 UPC-E 展开回 UPC-A，重算校验，与原码对照。

携带建议：本卡正反面打印 1 张 + 空白计算纸 2 张 + 2 支笔。若考场**只允许带教材**：把“校验码 / 消零压缩 / GTIN 家族”三块抄成便利贴贴到教材对应页，并在书口贴三个索引标签。

开卷≠不用背：高频结论要形成条件反射（95 模块、690~699、UPC-E 四条规则、校验码口诀），翻书只查低频表（前缀码、AI、尺寸表）。**考前 3 天：**每天用 `trainer.html` 刷 15 道校验码 + 15 道压缩题，目标每题 ≤ 90 秒。

术语中英对照：GS1 = 全球统一标识系统（2005 年 EAN International + UCC 合并）· GTIN = 全球贸易项目代码 · SSCC = 系列货运包装箱代码 · AI = 应用标识符 · FNC1 = GS1 数据分隔符 · JAN = 日本 EAN-13 · UCC/EAN-128 = GS1-128 的旧称 · EAN/UPC 符号族 = EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E。

说明：示例均按 GS1 规则构造、可逐位验算；尺寸/前缀以教材与 GB 12904、GS1 General Specifications 为准。